

基于改进 ESO 的 PMSM 滑模自抗扰控制研究

陈 彤^{1,2}, 蒋 强¹, 金博丕², 吴治国^{2,3}

(1. 沈阳理工大学 自动化与电气工程学院, 沈阳 110159; 2. 中国科学院沈阳自动化研究所 机器人学国家重点实验室, 沈阳 110016; 3. 沈阳建筑大学 电气与控制工程学院, 沈阳 110168)

摘 要: 针对永磁同步电机(PMSM)伺服系统的电流环在传统 PI 控制下受到干扰, 参数变化等因素影响时易发生抖振, 鲁棒性变差导致系统性能下降的问题, 提出一种改进的滑模自抗扰控制策略。首先, 针对传统自抗扰控制中 fal 函数在原点周围不平滑, 易引起抖振的问题, 设计新的 fal 函数; 其次, 为减少待调节参数数量, 设计一种新型趋近律和新型控制函数, 并采用 Lyapunov 函数对所提的新型趋近律进行了稳定性分析, 引入扩张状态观测器得到新型滑模扩张状态观测器。搭建 Simulink 仿真模型进行仿真实验。结果表明, 与传统 PI 控制、自抗扰控制相比, 所设计 SM-ADRC 在简化参数整定的同时, 有更好的抗干扰能力和控制精度, 有效保证系统的鲁棒性。

关键词: 永磁同步电机; 滑模自抗扰控制; fal 函数; 新型趋近律; 新型控制函数

中图分类号: TM351; TM341; TP273 文献标志码: A 文章编号: 1001-6848(2024)12-0040-07

DOI:10.15934/j.cnki.micromotors.2024.12.011

Sliding Mode Active Disturbance Rejection Control for PMSM Based on Improved ESO

CHEN Tong^{1,2}, JIANG Qiang¹, JIN Bopi², WU Zhiguo^{2,3}

(1. *Shenyang Ligong University, Shenyang 110159, China*; 2. *Shenyang Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110016, China*;
3. *Shenyang Jianzhu University, Shenyang 110168, China*)

Abstract: To solve the problem that the current loop of permanent magnet synchronous motor (PMSM) servo system was prone to buffeting when it was affected by interference and parameter change under traditional PI control, and the system performance deteriorates due to poor robustness, an improved sliding mode active disturbance rejection control strategy was proposed. Firstly, a new fal function was designed to solve the problem that the fal function was not smooth around the origin in traditional active disturbance rejection control, which was easy to cause buffeting. Secondly, in order to reduce the number of parameters to be adjusted, a new approach law and a new control function were designed. The stability of the new approach law was analyzed by using Lyapunov function, and a new sliding mode extended state observer was obtained by introducing an extended state observer. Simulink simulation model was built for simulation experiment. The results show that, compared with the traditional PI control and active disturbance rejection control, the designed SM-ADRC has better anti-interference ability and control accuracy while simplifying parameter tuning, which effectively ensures the robustness of the system.

Key words: permanent-magnet synchronous motor; sliding mode active disturbance rejection control; fal function; new approach law; new control function

0 引 言

永磁同步电机 (Permanent Magnet Synchronous

Motor, PMSM) 以其高可靠性、高效率、高功率密度、大扭矩惯性比、动态响应快等特点吸引了国内外学者的广泛关注, 广泛应用于电动汽车、航空航

收稿日期: 2024-06-07

基金项目: 辽宁省教育厅重点基金项目 (LG202014)

作者简介: 陈 彤(2000), 男, 硕士研究生, 研究方向为电机控制。

通讯作者: 金博丕(1987), 男, 博士, 研究员, 研究方向为微特电机智能控制理论, 机器人化卫星平台及载荷设计。

天、工业机器人等诸多领域^[1]。然而, 由于永磁同步电机本身是一种非线性、强耦合的时变系统。在工作过程中, 内部和外部扰动严重影响了永磁同步电机的控制性能^[2], 采用传统的 PID 控制已经无法满足快速、高精度的控制。

为提高伺服系统高精度控制指标和控制性能。大量研究学者提出了多种控制策略: 自适应控制、滑模控制、模糊控制、自抗扰控制、智能控制算法^[3]。

自抗扰控制将内外扰动看作对系统的扰动, 通过实时估计来给予补偿, 实现高性能的控制, 为解决 PI 控制存在超调和抗干扰能力差的问题, 大量学者进行了研究。Tian^[4]设计离散时间重复控制器嵌入自抗扰控制中, 解决了直流交流干扰对电流环性能的干扰, 但是在速度变化过程中, d 轴与 q 轴电流会出现波动, 导致系统响应速度较慢; 蒋文坚^[5]设计了一种新型 ADRC, 对扩张状态观测器的拐点进行改进, 控制器超调得到改善, 响应速度快但是控制器参数繁多, 调参困难; Hou^[6]构建了非线性扩张状态观测器, 增强抗干扰性能, 在不牺牲噪声抑制性能的情况下保证较强的鲁棒性, 但是导致参数调整过程变得复杂。

滑模控制(Sliding Mode Control, SMC)是一种非线性的控制方法, 常用来抑制系统扰动, 提升系统抗干扰性能^[7]。主要数学核心是 Lyapunov 函数, 原理是设计一个滑模面, 使滑模面外的系统状态趋近滑模面沿着设计的滑模面运动, 一旦系统状态到了滑模面, 便切换滑模结构, 使系统状态按照期望的动态特性滑动到系统原点^[8]。齐歌^[9]提出改进的幂次指数趋近律, 有效抑制传统滑模变结构中的抖振问题, 但是在启动之后仍然存在超调, 系统快速性改进不大; 史心怡^[10]采用改进的滑模自抗扰控制器, 改善了系统动态性能和控制精度, 但同时损失了快速性, 负载转矩有明显的突变峰尖; Liu^[11]提出基于扰动观测器的滑模速度控制器, 提高转子速度动态干扰的鲁棒性, 但是对逆变器非线性与测量误差引起的参数变化对系统性能影响。

基于此, 为提高 PMSM 的调速性能和伺服系统的鲁棒性, 本文提出一种基于新型趋近律的 SMC, 将 SMC 引入 ADRC 的扩张状态观测器中, 准确的估计抵消外部扰动。同时针对传统的 fal 函数易引起系统抖振, 在误差较大时引起系统增益大的问题, 设计一种新的 fal 函数。最后, 通过仿真实验验证所提出的方案可以提高 PMSM 伺服系统的鲁棒性, 提升伺服系统的动态性能和控制精度。

1 PMSM 数学模型

本文研究为表贴式 PMSM, 在建立模型时一般忽略磁路饱和, 不考虑电机中的涡流与磁滞损耗, 温度对绕组产生的影响。使用 Park 变换, 得到旋转坐标系 $d-q$ 轴下的 PMSM 电压方程^[12]:

$$\begin{cases} \frac{di_d}{dt} = -\frac{R}{L_d}i_d + \frac{\omega_e L_q}{L_d}i_q + \frac{u_d}{L_d} \\ \frac{di_q}{dt} = -\frac{R}{L_q}i_q - \frac{\omega_e L_d}{L_q}i_d - \frac{\omega_e \psi_f}{L_q} + \frac{u_q}{L_q} \end{cases} \quad (1)$$

式中, u_d 、 u_q 与 i_d 、 i_q 分别为 d 轴和 q 轴的定子电压和定子电流; R 为定子绕组电阻, L_d 、 L_q 分别为 d 轴电感和 q 轴电感; ω_e 为转子的电角速度; ψ_f 为转子磁链。

为实现 $d-q$ 轴的电流静态解耦, 令励磁电流 $i_d = 0$, 磁通完全由永磁体来提供, 电机所有电流全部产生电磁转矩, 在 $i_d = 0$ 的解耦控制下, 转矩方程和机械运动方程为

$$T_e = \frac{3}{2}P_n[\psi_f + i_d(L_d - L_q)]i_q = \frac{3}{2}P_n\psi_f i_q \quad (2)$$

$$\frac{d\omega_m}{dt} = \frac{3P_n\psi_f i_q}{2J} - \frac{T_L}{J} - \frac{B\omega_m}{J} \quad (3)$$

式中, ω_m 为电机机械角速度; B 为阻尼系数; J 为转动惯量; P_n 为极对数; T_L 为负载转矩。

2 改进型滑模自抗扰控制器设计

针对 PMSM 伺服系统电流环受扰动导致抗干扰能力差、鲁棒性差的问题, 采用改进型滑模自抗扰控制来提高 PMSM 伺服系统的控制精度和抗干扰能力。

2.1 传统 q 轴 ADRC

ADRC 由跟踪微分器 (Tracking Differentiator, TD)、非线性状态误差反馈 (Non-Linear State Error Feedback, NLSEF)、扩张状态观测器 (Extended State Observer, ESO) 组成^[13]。其不需要被控对象精确数学模型, 超调小, 鲁棒性强等优点备受青睐^[14]。二阶自抗扰控制结构图如图 1 所示。

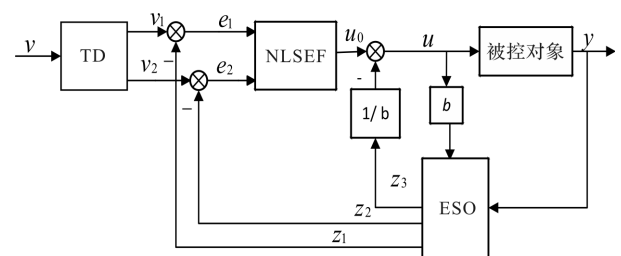


图 1 二阶自抗扰控制结构图

根据式(1), q 轴电流方程表达式简化为

$$\frac{di_q}{dt} = f_q + \gamma_q + b_1 u_q \quad (4)$$

其中, $f_q = -\frac{R_s}{L_q} i_q$; $\gamma_q = -\frac{1}{L_q} \omega_e L_d i_d - \frac{1}{L_q} \omega_e \psi_f$; $b_1 = \frac{1}{L_q}$ 。

电流环自抗扰控制器表达式为

(1) 跟踪微分器

$$\begin{cases} e_{q0} = i_q^* - v_q \\ \dot{v}_q = -R_q \text{fal}(e_{q0}, \alpha_{q0}, \delta_{q0}) \end{cases} \quad (5)$$

式中, e_{q0} 为转速环的输出与 q 轴电流环跟踪微分器本身微分信号的误差; R_q 为跟踪速度因子。

(2) 扩张状态观测器

$$\begin{cases} e_{q1} = z_{q1} - i_q \\ \dot{z}_{q1} = z_{q2} - \beta_{q1} \text{fal}(e_{q1}, \alpha_{q1}, \delta_{q1}) + f_q + b_1 u_q \\ \dot{z}_{q2} = -\beta_{q2} \text{fal}(e_{q1}, \alpha_{q2}, \delta_{q2}) \end{cases} \quad (6)$$

式中, e_{q1} 为扩张状态观测器 q 轴电流信号估计与 q 轴电流信号的误差; β_{q1} 与 β_{q2} 为增益系数。

(3) 非线性误差反馈

$$\begin{cases} e_{q2} = v_q - z_{q1} \\ u_{q0}(t) = z_{q2} - k_q \text{fal}(e_{q2}, \alpha_{q2}, \delta_{q2}) \\ u_q = u_{q0}(t) - (z_{q2} + f_q)/b_1 \end{cases} \quad (7)$$

式中, k_q 为 q 轴电流环非线性误差反馈的增益系数; e_{q2} 为 q 轴电流环扩张状态观测器的电流信号与 q 轴跟踪信号的误差; b_1 为补偿因子。

非线性函数 $\text{fal}(e, \alpha, \delta)$ 表达式为

$$\text{fal}(e, \alpha, \delta) = \begin{cases} |e|^\alpha \text{sign}(e), & |e| > \delta \\ e/\delta^{1-\alpha}, & |e| \leq \delta \end{cases} \quad (8)$$

式中, e 为误差, α 为非线性因子, δ 为滤波因子。

2.2 改进 SM-ADRC 设计

2.2.1 非线性函数设计

早期, fan 非线性函数是用来设计 ADRC 的函数, 表达式为

$$\text{fan}(e, \alpha) = |e|^\alpha \text{sign}(e) \quad (9)$$

但是该函数在原点处的导数为无穷大, 在原点周围会呈现高频振荡现象, 导致抗干扰能力差。因此学者设计出新的非线性函数 $\text{fal}(e, \alpha, \delta)$ 。

ADRC 是基于非线性函数设计, 但是非线性函数在原点处缺乏平滑性, 从而导致 ADRC 出现抖振现象。非线性函数 $\text{fal}(e, \alpha, \delta)$ 是 ADRC 的核心, 因此设计的非线性函数应在原点处连续且可导, 具有良好的平滑性。本文引入正弦函数、余弦函数、反正切函数构造新型非线性函数, 记为 newfal , 表达式为

$$\text{newfal}(e, \alpha, \delta) = \begin{cases} |e|^\alpha \text{sign}(e), & |e| > \delta \\ n_1 \sin e + n_2 \cos e + n_3 \arctan e, & |e| \leq \delta \end{cases} \quad (10)$$

式中, n_1 、 n_2 、 n_3 为拟合系数, 为保证设计函数在分断点处连续且可导, 令函数在分断点处左右导数存在且相等:

$$\begin{cases} \text{newfal}(\delta_+, \alpha, \delta) = \text{newfal}(\delta_-, \alpha, \delta) \\ \text{newfal}(-\delta_+, \alpha, \delta) = \text{newfal}(-\delta_-, \alpha, \delta) \\ \dot{\text{newfal}}(\delta_+, \alpha, \delta) = \dot{\text{newfal}}(\delta_-, \alpha, \delta) \\ \dot{\text{newfal}}(-\delta_+, \alpha, \delta) = \dot{\text{newfal}}(-\delta_-, \alpha, \delta) \end{cases} \quad (11)$$

得到:

$$\begin{cases} n_1 = \frac{\delta^\alpha - \arctan \delta \cdot \alpha \cdot \delta^{\alpha-1} \cdot (1 + \delta^2)}{\sin \delta - \cos \delta \cdot \arctan \delta \cdot (1 + \delta^2)} \\ n_2 = 0 \\ n_3 = \frac{(1 + \delta^2)(\alpha \cdot \delta^{\alpha-1} \cdot \sin \delta - \delta^\alpha \cdot \cos \delta)}{\sin \delta - \cos \delta \cdot \arctan \delta \cdot (1 + \delta^2)} \end{cases} \quad (12)$$

得到改进后的函数:

$$\text{newfal}(e, \alpha, \delta) = \begin{cases} |e|^\alpha \text{sign}(e), & |e| > \delta \\ n_1 \sin e + n_3 \arctan e, & |e| \leq \delta \end{cases} \quad (13)$$

对改进后的函数进行性能验证: 取值 $\alpha = 0.25$, $\delta = 0.01$, 对 fal 、 fan 、 newfal 进行仿真验证^[15]。函数曲线如图 2 所示。

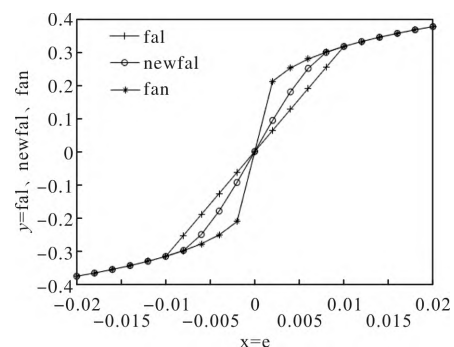


图 2 三种函数曲线

由图 2 可知在原点附近, 所设计的 newfal 函数具有更好的平滑性与连续性。

2.2.2 改进型滑模扩张状态观测器设计

为提高控制器抗干扰性能, 设计改进型滑模扩张状态观测器(SM-ADRC)与新型控制函数。根据公式(6)令:

$$z_s = z_{q2} - \beta_{q1} \text{fal}(e_{q1}, \alpha_{q1}, \delta_{q1}) \quad (14)$$

$$g_1 = \beta_{q1} \text{fal}(e_{q1}, \alpha_{q1}, \delta_{q1}) \quad (15)$$

$$g_2 = \beta_{q2} \text{fal}(e_{q1}, \alpha_{q2}, \delta_{q2}) \quad (16)$$

式中, z_s 为综合扰动观测值, 可以得到:

$$\begin{cases} e_{q1} = z_{q1} - i_q \\ \dot{z}_{q1} = z_s + b_1 u_q \\ \dot{z}_s = -g_2 - \dot{g}_1 \end{cases} \quad (17)$$

使用新型控制函数 G_1 代替总扰动, 扰动项与跟踪项做差得:

$$\begin{cases} e_{q1} = z_{q1} - i_q \\ e_{q2} = z_s - a_q(t) \\ G_1 = -g_2 - \dot{g}_1 \end{cases} \quad (18)$$

其中, $a_q(t) = f_q + \gamma_q$, 由于电机中系统扰动是有限的, 对应的扰动函数为有界, 令 $\dot{a}_q(t) = a_{q0}(t)$, $|a_{q0}(t)| \leq A$, A 为有界数。

由式(18)可得:

$$\begin{cases} \dot{e}_{q1} = e_{q2} \\ \dot{e}_{q2} = G_1 - a_{q0}(t) \end{cases} \quad (19)$$

因此, 设计滑模面函数为

$$s = c_1 e_{q1} + e_{q2} \quad (20)$$

式中, s 为滑模面; c_1 为滑模面参数, 且 $c_1 > 0$ 。

传统的趋近律在 SMC 中具有一定的优势, 但是同时容易引起系统抖振问题、信号控制过大、高频震荡^[16]。因此, 本文依据传统的指数趋近率, 引入终端滑模, 使用双曲正切函数 $\tanh$ 代替传统的符号函数 sgn ^[17], 设计一种新型指数趋近律:

$$\dot{s} = -\varepsilon \tanh(s) - k_1 s - k_2 s^{\frac{a}{b}} \quad (21)$$

式中, ε 为趋近速率且 $\varepsilon > 0$; k_1 、 k_2 均为不小于 0 的整数; a 和 b 均为奇数, 且 $a < b$ 。

构造 Lyapunov 函数^[18]: $V = \frac{1}{2}s^2$ 来验证所设计新型趋近律的稳定性:

$$\begin{aligned} \dot{V} &= s\dot{s} \\ &= s \cdot (-\varepsilon \tanh(s) - k_1 s - k_2 s^{\frac{a}{b}}) \\ &= -\varepsilon \tanh(s)s - k_1 s^2 - k_2 s^{\frac{a+b}{b}} \leq 0 \end{aligned} \quad (22)$$

式中, 由于 a 、 b 为奇数, k_1 、 k_2 均为不小于零的整数, 故 $k_2 s^{\frac{a}{b}} > 0$, $\varepsilon \tanh(s)s > 0$ 。故系统稳定^[19]。

根据式(19)和式(20)可得

$$\begin{aligned} \dot{s} &= -\varepsilon \tanh(s) - k_1 s - k_2 s^{\frac{a}{b}} \\ &= c_1 \dot{e}_{q1} + \dot{e}_{q2} \end{aligned} \quad (23)$$

根据式(23), 可以依据设计的新型趋近律来设计得到新型最优控制函数^[20]:

$$G_1 = -c_1 e_{q2} - \varepsilon \tanh(s) - k_1 s - k_2 s^{\frac{a}{b}} \quad (24)$$

因此得到 q 轴电流环改进型滑模扩张状态观测器(SM-ESO):

$$\begin{cases} e_{q1} = z_{q1} - i_q \\ \dot{z}_{q1} = z_s + b_1 u_q \\ \dot{z}_s = -c_1 e_{q2} - \varepsilon \tanh(s) - k_1 s - k_2 s^{\frac{a}{b}} \end{cases} \quad (25)$$

依据式(25)搭建 q 轴电流环 ADRC 的结构框图。

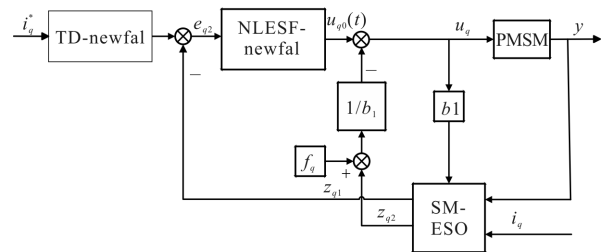


图3 q 轴 SM-ESO 框图

2.3 d 轴电流环 ADRC 设计

d 轴电流环与 q 轴电流环结构相似, 对于 d 轴电流环 ADRC 的设计, 可以根据 q 轴电流环 ADRC 的推导内容进行设计。故不再赘述。

3 仿真与实验分析

为验证所改进的 ADRC 的控制 PMSM 中对于转速突变、负载突变和参数变化时抗干扰能力的有效性和可行性, 将所改进的 SM-ADRC 控制器加入 PMSM 伺服系统中, 如图 4 所示。

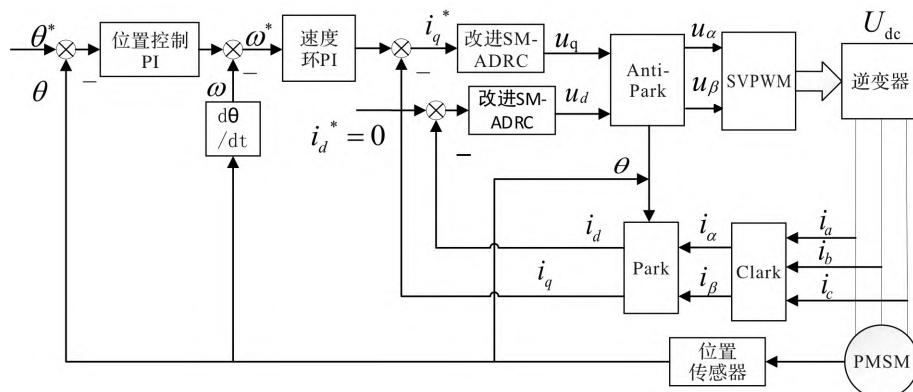


图4 PMSM 伺服系统框图

基于 Matlab/Simulink 中搭建仿真模型。PMSM 的主要参数如表 1 所示。

表 1 PMSM 主要参数

参数	参数值
定子电阻 R/Ω	0.96
$d-q$ 轴电感 L/mH	8.5
磁链 ψ/Wb	0.1827
阻尼系数 $B/(\text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{s})$	0.008
转动惯量 $J/(\text{kg} \cdot \text{m}^2)$	0.003
极对数/对	4

将改进的 SM-ADRC 与传统 ADRC 和传统 PI 进行实验仿真,改进型 SM-ADRC 参数设置为: $c_1 = 920$; 趋近速率 $\varepsilon = 135000$; $k_1 = 1.2$; $k_2 = 1000$ 。

3.1 转速突变实验

为了验证所设计电流环 SM-ADRC 转速跟踪性能,在 0 s 时刻,给定 1000 r/min 的转速值。观察转速跟踪性能,空载转速曲线如图 5 所示。

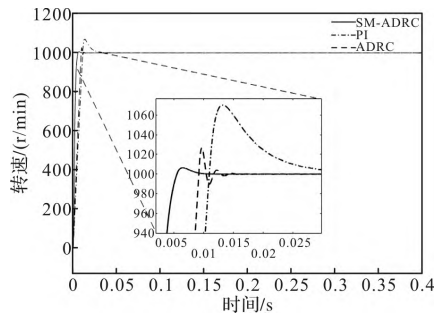


图 5 空载转速曲线

在 0.15 s 时刻,转速值由 1000 r/min 上升至 1500 r/min,转速加速曲线如图 6 所示;在 0.25 s 时刻,转速由 1000 r/min 下降至 700 r/min,转速减速曲线如图 7 所示。

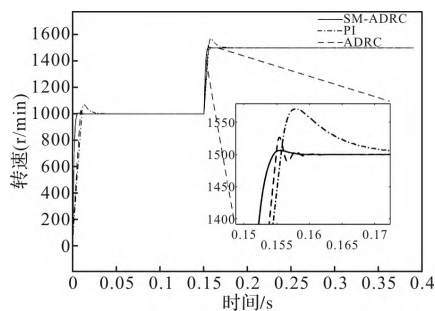


图 6 转速加速曲线

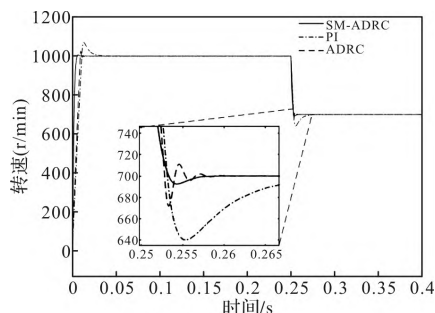


图 7 转速减速曲线

由仿真结果可知,传统 PI 控制和传统 ADRC 控制分别在 0.013 s 和 0.0097 s 到达峰值;改进 SM-ADRC 在 0.0062 s 到达峰值。具体指标性能如表 2 所示。

表 2 0 s 转速跟踪性能指标

0 s	PI	传统 ADRC	SM-ADRC
调节时间	0.047	0.017	0.01
超调量	7%	2.7%	0.6%
峰值/(r/min)	1070	1027	1006
峰值时间/s	0.013	0.0097	0.0062

由结果可知,在 0.15 s 时刻,转速值由 1000 r/min 上升至 1500 r/min,具体指标性能如表 3 所示。

表 3 0.15s 转速加速性能指标

0.15 s	PI	传统 ADRC	SM-ADRC
调节时间	0.189	0.161	0.159
超调量	7.1%	2.7%	0.6%
峰值/(r/min)	1571	1527	1506
峰值时间/s	0.158	0.155	0.156

在 0.25 s 时刻,转速由 1000 r/min 下降至 700 r/min,改进 SM-ADRC 在 0.254 s 转速达到 692.6 r/min,在 0.26 s 回到设定值;传统 ADRC 在 0.253 s 转速达到 671.9,在 0.262 s 回到设定值;传统 PI 在 0.255 s 转速达到 640.1 r/min,在 0.288 s 回到设定值。

由仿真结果表明在 PMSM 运动过程中转速突变的情况下,改进型 SM-ADRC 能快速跟踪转速,相较于传统 ADRC 和传统 PI 控制具有良好的动态性能。

3.2 负载转矩突变实验

为验证所设计 SM-ADRC 的抗干扰性能,进行突加突减负载转矩仿真实验。在 0.15 s 时刻,突加 20 Nm 的负载干扰,突加负载曲线如图 8 所示;在 0.2 s 时刻,对系统突减 20 Nm 的负载干扰,突减负载曲线如图 9 所示。

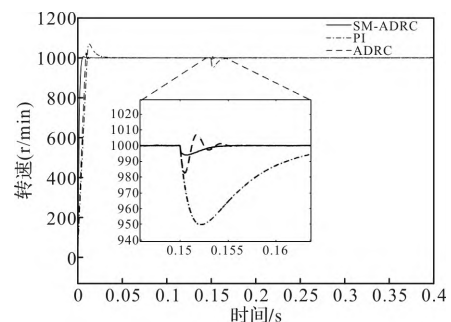


图 8 加载突变曲线

由仿真结果可以看出,在 0.15 s 施加 20 Nm 的负载转矩,改进 SM-ADRC 转速下降至 994 r/min 后,在 0.155 s 回到设定值;传统 PI 转速下降至 949.8 r/min,并在 0.175 s 回到设定值;传统 ADRC 转速下降至 982.5 r/min 后,曲线出现波动并在 0.157 s 回到设定值。

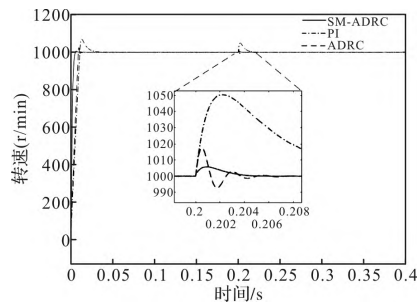


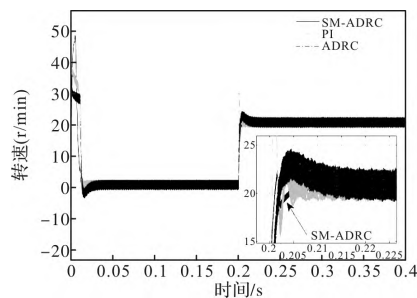
图9 减载突变曲线

在0.2 s突减负载转矩,改进SM-ADRC转速上升至1006 r/min后,在0.204 s回到设定值;传统ADRC转速上升至1017 r/min后,曲线出现波动并在0.207 s回到设定值;传统PI转速上升至1055 r/min,并在0.224 s回到设定值。

因此,表明在PMSM收到突加突减的负载转矩时,本文改进的SM-ADRC具有良好的抗干扰性能。

施加20 Nm的负载转矩, q 轴电流仿真曲线如图10所示。

由图可知,改进的SM-ADRC相较于传统ADRC和传统PI控制有抖振和电流脉动。当受到外界干扰时,具有良好的抗干扰能力。

图10 q 轴电流曲线

3.3 参数变化实验

当系统环境发生变化,导致PMSM受到扰动参数发生变化,为验证所设计的电流环新型SM-ADRC在电机参数发生变化时的控制性能,将电机参数中的转动惯量与阻尼系数扩大到原来的两倍,观察三种系统系统的控制性能。电机参数变化后,在0 s时刻给定1000 r/min的转速值,在0.2 s转速升至1500 r/min,参数变化转速加速曲线如图11所示。

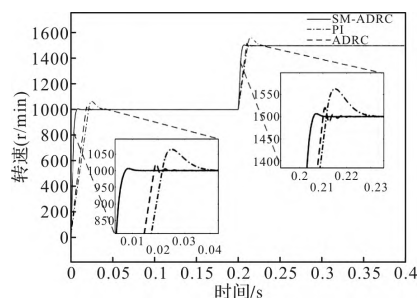


图11 参数变化转速加速曲线

通过仿真结果分析,在0 s时刻和0.2 s时刻转速跟踪性能如表4和表5所示。

表4 0 s转速性能指标

0 s	PI	传统 ADRC	SM-ADRC
调节时间/s	0.044	0.033	0.012
超调量	6.4%	2%	0.6%
峰值/(r/min)	1064	1020	1006
峰值时间/s	0.025	0.019	0.008

表5 0.2 s转速加速性能指标

0.2 s	PI	传统 ADRC	SM-ADRC
调节时间/s	0.234	0.221	0.211
超调量	6.3%	2%	0.7%
峰值/(r/min)	1563	1520	1507
峰值时间/s	0.215	0.211	0.208

在0.2 s时刻,转速由1000 r/min降至700 r/min,参数变化转速减速曲线如图12所示。改进SM-ADRC在0.205s转速下降至峰值692.3 r/min,随后在0.21 s回到设定值;传统ADRC在0.206 s下降至峰值677.8 r/min,在0.221 s回到设定值;传统PI在0.211 s下降至628.3 r/min,在0.229 s回到设定值。

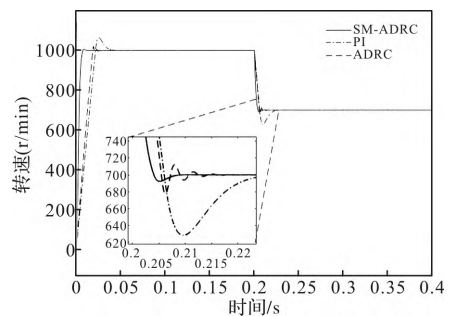


图12 参数变化转速减速曲线

为验证参数变化情况下,所设计SM-ADRC的抗干扰性能,在0.15 s施加20 Nm的负载,突加负载曲线结果如图13所示。在0.2 s突减20 Nm的负载,曲线图如图14所示。

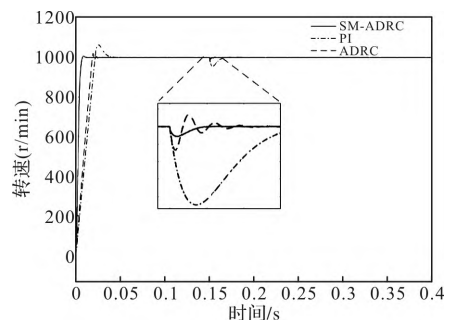


图13 参数变化加载突变曲线

在0.15 s施加负载,SM-ADRC转速在0.151 s下降至994.4 r/min,在0.156 s回到设定值;传统AD-

RC 和传统 PI 分别下降至 986.6 r/min 和 955.4 r/min, 在 0.163 s 和 0.178 s 回到设定值。

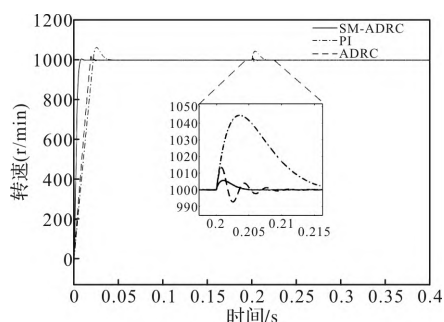


图 14 参数变化减载突变曲线

在 0.2 s 时刻, 所设计 SM-ADRC 转速在 0.201 s 上升至 1006 r/min, 在 0.205 s 回到设定值; 传统 ADRC 在 0.201 s 上升至 1013 r/min, 在 0.214 s 回到设定值; 传统 PI 在 0.203 s 上升至 1045 r/min, 在 0.219 s 回到设定值。

由结果看出, 在参数发生变化后, 所设计 SM-ADRC 仍具有良好的转速跟踪性能, 相较于传统 ADRC 和传统 PI 具有良好的抗干扰能力。

4 结 论

为提高 PMSM 伺服系统电流环受到扰动的抗干扰能力, 提出一种新型 SM-ADRC 控制策略。针对传统 ADRC 中使用 fal 函数在零点处不平滑, 设计新型 newfal 函数, 保证在零点周围的平滑性。为了减小调节参数的数量, 抑制系统抖振, 设计新型趋近律和新型控制函数引入 ESO, 设计改进 SM-ADRC。通过实验仿真结果证明, 所设计的 SM-ADRC 有更好的转速跟踪性能, 抗干扰能力和鲁棒性。

参考文献

- [1] 刘景林, 公超, 韩泽秀, 等. 永磁同步电机闭环控制系统数字 PI 参数整定[J]. 电机与控制学报, 2018, 22(4): 26-32.
- [2] 李文真, 刘景林. 考虑磁路饱和及交叉耦合效应的内置式永磁同步电机无传感器优化方法[J]. 电工技术学报, 2020, 35(21): 4465-4474.
- [3] 恩大凯, 王贞艳, 何延昭. 基于改进 SMO 的 PMSM 无传感器控制[J]. 微电机, 2024, 57(1): 42-47.

- [4] Tian M, Wang B, Yu Y, et al. Discrete-Time Repetitive Control-Based ADRC for Current Loop Disturbances Suppression of PMSM Drives[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2022, 18(5): 3138-3149.
- [5] 蒋文坚. 基于改进 ADRC 技术的永磁同步电机伺服系统抗干扰研究[J]. 微电机, 2021, 54(4): 69-71, 93.
- [6] Hou Q, Zuo Y, Sun J, et al. Modified Nonlinear Active Disturbance Rejection Control for PMSM Speed Regulation With Frequency Domain Analysis[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2023, 38(7): 8126-8134.
- [7] 侯利民, 任一夫, 徐越, 等. 基于 NESO 的永磁同步电机滑模自抗扰控制[J]. 控制工程, 2019, 26(1): 50-54.
- [8] 陈先福, 梁泉, 黄新宇, 等. 基于新型双滑模结构的永磁同步电机控制策略[J]. 微电机, 2024, 57(2): 41-49.
- [9] 齐歌, 黄文豪, 马丁. 基于新型趋近律的 PMSM 模糊滑模控制[J]. 机床与液压, 2024, 52(2): 175-180.
- [10] 史心怡, 朱姝姝, 潘志伟. 基于改进滑模自抗扰结构的永磁同步电机伺服控制[J]. 飞控与探测, 2023, 6(6): 68-74.
- [11] Liu Y, Laghrouche S, Depernet D, et al. Disturbance-Observer-Based Complementary Sliding-Mode Speed Control for PMSM Drives: A Super-Twisting Sliding-Mode Observer-Based Approach[J]. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, 2021, 9(5): 5416-5428.
- [12] 纪艳华, 李杰, 宋文祥, 等. 基于自适应滑模观测器的无位置传感器控制[J]. 微电机, 2023, 56(5): 58-66.
- [13] 乔永鸣, 张超, 刘景林. 基于内模观测的无刷直流电机滑模自抗扰控制[J]. 微电机, 2023, 56(01): 65-69, 94.
- [14] Lu W, Li Q, Lu K, et al. Load Adaptive PMSM Drive System Based on an Improved ADRC for Manipulator Joint[J]. IEEE Access, 2021, 9: 33369-33384.
- [15] 刘丙友, 竺长安, 郭兴众, 等. 基于改进型 ADRC 的永磁同步电机转子位置角控制方法[J]. 电机与控制学报, 2017, 21(12): 24-33.
- [16] 杨羽萌, 朱其新. 改进扩张状态观测器下永磁同步电动机滑模控制[J]. 西安工程大学学报, 2024, 38(1): 1-8, 137.
- [17] 温超, 邱楠. 基于新型趋近律和扰动补偿的永磁同步电机滑模调速系统[J]. 微电机, 2024, 57(4): 18-23.
- [18] Qu L, Qiao W, Qu L. Active-Disturbance-Rejection-Based Sliding-Mode Current Control for Permanent-Magnet Synchronous Motors[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2021, 36(1): 751-760.
- [19] 李文真, 刘景林. PMSM 无位置传感器控制的系统延迟补偿方法[J]. 西安电子科技大学学报, 2023, 50(1): 93-101.
- [20] 封志鹏, 李白雅, 张宇祥. 自抗扰 ESO 改进及其在 PMSM 控制中的应用[J]. 微电机, 2022, 55(3): 47-51.

(上接第 33 页)

- [2] 周金宇, 朱焜秋. 磁悬浮轴承发展及其研究综述[J]. 微电机, 2022, 55(06): 93-98.
- [3] 董淑成, 房建成, 俞文伯. 基于 PID 控制的主动磁轴承飞轮转子系统运动稳定性研究[J]. 宇航学报, 2005, 26(3): 296-300.
- [4] 王寻, 朱焜秋, 钱一, 等. 磁悬浮风力发电机研究及发展现状

[J]. 微电机, 2016, 49(10): 84-88.

- [5] 田希晖, 房建成, 刘刚. 一种磁悬浮飞轮增益预调交叉反馈控制方法[J]. 北京航空航天大学学报, 2006, 32(11): 1299-1303.